4.6 基础解系与解的结构

上一章我们已学习了用矩阵的初等行变换解线性方程组，下面我们用向量组线性相关性的理论来进一步研究线性方程组解的结构。

4.6.1 齐次线性方程组 $Ax=0$ 解的性质

设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 都是 $Ax=0$ 的解，则解的线性组合 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s$ 也是 $Ax=0$ 的解，$k_1,k_2,\cdots,k_s$ 是任意常数.

4.6.2 齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系

若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-r}$ 满足下列三条：

（1）是解：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-r}$ 均是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解向量；

（2）无关：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-r}$ 线性无关；

（3）个数满足要求：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-r}$ 向量个数为 $n-r(A)$，

则称 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-r}$ 为齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系。基础解系可看成解向量组的一个极大线性无关组.

定理：齐次线性方程组 $Ax=0$ 若有非零解，则它一定有基础解系，且基础解系所含解向量的个数等于 $n-r(A)$.

4.6.3 齐次线性方程组 $Ax=0$ 的通解结构

如果 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-r}$ 为齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系，则称 $x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_{n-r}\alpha_{n-r}$ 为 $Ax=0$ 的通解，其中 $k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$ 是任意常数.

【例 1】求齐次线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=0\\x_1+2x_2+x_3+x_4-x_5=0\\x_1+3x_2+x_3+x_4-3x_5=0\\3x_1+4x_2+3x_3+3x_4+x_5=0\end{cases}$ 的基础解系及其通解. [重点，必须熟练]

【答案】基础解系为 $(-1,0,1,0,0)^T,(-1,0,0,1,0)^T,(-3,2,0,0,1)^T$.

通解 $x=k_1(-1,0,1,0,0)^T+k_2(-1,0,0,1,0)^T+k_3(-3,2,0,0,1)^T\ (k_1,k_2,k_3\in\mathbb{R})$

【解析】本题考查求解齐次方程组的通解.

系数矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&1&1\\1&2&1&1&-1\\1&3&1&1&-3\\3&4&3&3&1\end{pmatrix}$，经初等行变换化为行最简形：$A\xrightarrow{\text{行变换}}\begin{pmatrix}1&0&1&1&3\\0&1&0&0&-2\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$

秩 $r(A)=2$，自由变量为 $x_3,x_4,x_5\,(n-r=3)$.

令自由变量取单位组合：

$x_3=1,x_4=0,x_5=0$，得 $\xi_1=(-1,0,1,0,0)^T$；

$x_3=0,x_4=1,x_5=0$，得 $\xi_2=(-1,0,0,1,0)^T$；

$x_3=0,x_4=0,x_5=1$，得 $\xi_3=(-3,2,0,0,1)^T$.

通解为基础解系的线性组合：$x=k_1(-1,0,1,0,0)^T+k_2(-1,0,0,1,0)^T+k_3(-3,2,0,0,1)^T\,(k_1,k_2,k_3\in\mathbb{R})$

【例 2】已知 α_1，α_2，α_3 是齐次方程组 $Ax=0$ 的基础解系，则 $Ax=0$ 的基础解系还可以是（　　）.

（A）与 α_1，α_2，α_3 等价的向量组　　（B）$\alpha_1-\alpha_2$，$\alpha_2-2\alpha_3$，$2\alpha_3-\alpha_1$

（C）与 α_1，α_2，α_3 等秩的向量组　　（D）α_1，$\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$

【答案】（D）

【解析】本题考查基础解系的定义.

基础解系需满足：是 $Ax=0$ 的解、线性无关、含 3 个向量.

选项 A：等价向量组的向量个数不一定为 3，错误；

选项 B：$(\alpha_1-\alpha_2)+(\alpha_2-2\alpha_3)+(2\alpha_3-\alpha_1)=0$，线性相关，错误；

选项 C：等秩但可能含多余向量，且未保证是解，错误；

选项 D：显然 α_1，$\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$ 是齐次方程组 $Ax=0$ 的解，且个数为 3，只需验证线性无关即可.

由于 $(\alpha_1,\ \alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)=(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3)\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，由于 $\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ 可逆，故

$r(\alpha_1,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$. 符合基础解系的三个要求，正确.

【例 3】设 $A=(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3)$ 为 3 阶矩阵，若 α_1，α_2 线性无关，且 $\alpha_3=-\alpha_1+2\alpha_2$，则线性方程组 $Ax=0$ 的通解为_____.

【答案】 $x=k\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$（$k$为任意常数）.

【解析】本题考查求解齐次线性方程组的通解问题，重难点.

由题知α_1,α_2线性无关，故$r(A)\geq 2$；又$\alpha_3=-\alpha_1+2\alpha_2$（$\alpha_3$可由$\alpha_1,\alpha_2$表示），故$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性相关，则$r(A)\leq 2$，故$r(A)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2$，基础解系含$3-2=1$个向量.由$\alpha_3=-\alpha_1+2\alpha_2$，得$\alpha_1-2\alpha_2+\alpha_3=0$，即$A\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}=0$，故$\xi=\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$是基础解系.

通解为$x=k\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$（其中$k$为任意常数）.

【例4】设A,B均为3阶矩阵，$A=\begin{pmatrix}1&0&1\\3&a&1\\1&1&-1\end{pmatrix}$，$r(B)=2$，$r(AB)=1$. 求$a$的值，并求齐次线性方程组$Ax=0$的通解.

【答案】 $x=k\begin{pmatrix}-1\\2\\1\end{pmatrix}$（其中$k$为任意常数）.

【解析】本题考查求解齐次线性方程组的通解.

因$r(B)=2$，若A可逆，则$r(AB)=r(B)=2$，与$r(AB)=1$矛盾，故A不可逆，即$|A|=0$.

由$|A|=\begin{vmatrix}1&0&1\\3&a&1\\1&1&-1\end{vmatrix}=2-2a$，得$a=1$.

对A进行初等行变换：$A\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&-2\\0&0&0\end{pmatrix}$，$r(A)=2$，基础解系含$3-2=1$个向量，基础解系$\xi=\begin{pmatrix}-1\\2\\1\end{pmatrix}$.

通解为：$x=k\begin{pmatrix}-1\\2\\1\end{pmatrix}$（其中$k$为任意常数）.

【注】关于 $AB=O$ 的结论.

①B 的列均为方程组 $Ax=0$ 的解（取 B 中线性无关的列，列数的选取受 $r(A)$ 的约束）；

②$r(A)+r(B)\le n$，其中 n 为 A 的列，B 的行.

4.6.4 非齐次线性方程组 $Ax=b$ 解的性质

（1）设 η_1,η_2 都是 $Ax=b$ 的解，则 $\eta_1-\eta_2$ 是它的导出组 $Ax=0$ 的解.

（2）设 η 是 $Ax=b$ 的一个解，α 是它的导出组 $Ax=0$ 的解，则 $\alpha+\eta$ 是 $Ax=b$ 的解.

（3）设 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_s$ 都是 $Ax=b$ 的解，则

当 $k_1+k_2+\cdots+k_s=1$ 时，$k_1\eta_1+k_2\eta_2+\cdots+k_s\eta_s$ 是 $Ax=b$ 的解；

当 $k_1+k_2+\cdots+k_s=0$ 时，$k_1\eta_1+k_2\eta_2+\cdots+k_s\eta_s$ 是 $Ax=0$ 的解.

4.6.5 非齐次线性方程组 $Ax=b$ 解的结构

如果线性方程组 $Ax=b$ 有解 η 满足 $A\eta=b$，其导出组 $Ax=0$ 的通解为 $x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_{n-r}\alpha_{n-r}$，则 $Ax=b$ 的任意解都可写成 $x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_{n-r}\alpha_{n-r}+\eta$，其中 $k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$ 是任意常数.

由此可知，对于非齐次线性方程组 $Ax=b$ 有无穷多解时，我们只须求得它的一个特解，然后再求它的导出组的通解，由此便可得 $Ax=b$ 的全部解.

【例 5】求非齐次线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=-1\\4x_1+3x_2+5x_3-x_4=-1\\2x_1+x_2+3x_3-3x_4=1\end{cases}$ 的通解. [重点，必须熟练]

【答案】$x=\begin{pmatrix}2\\-3\\0\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}-2\\1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}4\\-5\\0\\1\end{pmatrix}$，其中 k_1,k_2 为任意常数.

【解析】本题考查求解非齐次方程组的通解.

增广矩阵 $\overline{A}=\begin{pmatrix}1&1&1&1&-1\\4&3&5&-1&-1\\2&1&3&-3&1\end{pmatrix}$，进行初等行变换得：$\overline{A}\to\begin{pmatrix}1&0&2&-4&2\\0&1&-1&5&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$.

又 $r(A)=r(\overline{A})=2$，$n=4$，自由变量为 x_3,x_4.

特解：令 $x_3=x_4=0$，得 $\eta^*=(2,-3,0,0)^T$.

基础解系：$x_3=1,x_4=0$时，$\xi_1=(-2,1,1,0)^T$；$x_3=0,x_4=1$时，$\xi_2=(4,-5,0,1)^T$.

通解为$x=\eta^*+k_1\xi_1+k_2\xi_2$，其中$k_1,k_2$为任意常数. 即$x=\begin{pmatrix}2\\-3\\0\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}-2\\1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}4\\-5\\0\\1\end{pmatrix}$（$k_1,k_2$为任意常数）.

【例 6】设线性方程组$\begin{cases}x_1+\lambda x_2+\mu x_3+x_4=0\\2x_1+x_2+x_3+2x_4=0\\3x_1+(2+\lambda)x_2+(4+\mu)x_3+4x_4=1\end{cases}$，且$(1,-1,1,-1)^T$是该方程的一个特解，试求该方程组的通解.

【答案】$x=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\1\\0\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}1\\-3\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-1\\-2\\0\\2\end{pmatrix}$或$x=\begin{pmatrix}0\\-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}-2\\1\\-1\\2\end{pmatrix}$，其中$k_1,k_2$为任意常数.

【解析】将$\xi=(1,-1,1,-1)^T$代入方程组，得$\mu=\lambda$，增广矩阵$\overline{A}=\begin{pmatrix}1&\lambda&\lambda&1&0\\2&1&1&2&0\\3&2+\lambda&4+\lambda&4&1\end{pmatrix}$，经初等行变换可得$\begin{pmatrix}1&\lambda&\lambda&1&0\\0&1-2\lambda&1-2\lambda&0&0\\0&2-2\lambda&4-2\lambda&1&1\end{pmatrix}$.

当$\lambda\neq\frac{1}{2}$时：增广矩阵进一步变换得$\begin{pmatrix}1&0&0&1&0\\0&1&0&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\0&0&1&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$，$r(A)=r(\overline{A})=3$，基础解系含 1 个向量.

特解$\eta^*=\begin{pmatrix}0\\-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\\0\end{pmatrix}$，基础解系$\xi=\begin{pmatrix}-2\\1\\-1\\2\end{pmatrix}$，通解$x=\begin{pmatrix}0\\-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}-2\\1\\-1\\2\end{pmatrix}$，其中$k$为任意常数.

当$\lambda=\frac{1}{2}$时：增广矩阵化为$\begin{pmatrix}1&0&-1&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\0&1&3&1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$，$r(A)=r(\overline{A})=2$，基础解系含 2 个向量.

特解 $\eta^*=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\1\\0\\0\end{pmatrix}$，基础解系 $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\-3\\1\\0\end{pmatrix},\xi_2=\begin{pmatrix}-1\\-2\\0\\2\end{pmatrix}$，通解 $x=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\1\\0\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}1\\-3\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-1\\-2\\0\\2\end{pmatrix}$，其中 k_1,k_2 为任意常数.

【例 7】设 $A=\begin{pmatrix}1&a\\1&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&1\\1&b\end{pmatrix}$，试问当 a,b 为何值时，存在矩阵 C 使得 $AC-CA=B$？并求出所有的矩阵 C.　　[套路题]无需害怕

【答案】$C=\begin{pmatrix}k_1+k_2+1&-k_1\\k_1&k_2\end{pmatrix}$，其中 k_1,k_2 为任意常数.

【解析】设矩阵 $C=\begin{pmatrix}x_1&x_2\\x_3&x_4\end{pmatrix}$，计算 $AC-CA=B$ 得方程组：$\begin{cases}-x_2+ax_3=0\\-ax_1+x_2+ax_4=1\\x_1-x_3-x_4=1\\x_2-ax_3=b\end{cases}$

增广矩阵为 $\overline{A}=\begin{pmatrix}0&-1&a&0&0\\-a&1&0&a&1\\1&0&-1&-1&1\\0&1&-a&0&b\end{pmatrix}$

通过行变换化为阶梯形：$\overline{A}\xrightarrow{\text{初等行交换}}\begin{pmatrix}1&0&-1&-1&1\\0&1&-a&0&a+1\\0&0&0&0&a+1\\0&0&0&0&b-a-1\end{pmatrix}$

有解条件为 $\begin{cases}a+1=0\\b-a-1=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=-1\\b=0\end{cases}$，回代可得原方程组化为 $\begin{cases}x_1-x_3-x_4=1\\x_2+x_3=0\end{cases}$

令 $x_3=k_1,x_4=k_2$，得通解：$C=\begin{pmatrix}k_1+k_2+1&-k_1\\k_1&k_2\end{pmatrix}$，其中 k_1,k_2 为任意常数.

【例 8】已知 β_1,β_2 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的两个不同的解，α_1,α_2 是对应齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系，k_1,k_2 为任意常数，则 $Ax=b$ 的通解为（　）.

（A）$k_1(\alpha_1+\alpha_2)+k_2\alpha_2+\dfrac{\beta_1-\beta_2}{2}$　　（B）$k_1\alpha_1+k_2(\alpha_1-\alpha_2)+\dfrac{\beta_1+\beta_2}{2}$

（C）$k_1\alpha_1+k_2(\beta_1+\beta_2)+\dfrac{\beta_1-\beta_2}{2}$　　（D）$k_1\alpha_1+k_2(\beta_1-\beta_2)+\dfrac{\beta_1+\beta_2}{2}$

【答案】（B）

【解析】本题考查非齐次方程组解的性质与结构.

非齐次线性方程组通解结构：$Ax=b$ 的通解=对应齐次 $Ax=0$ 的通解+$Ax=b$ 的特解.

由 β_1,β_2 是 $Ax=b$ 解，$A\left(\frac{\beta_1+\beta_2}{2}\right)=b$，故 $\frac{\beta_1+\beta_2}{2}$ 是 $Ax=b$ 的特解；而 $\frac{\beta_1-\beta_2}{2}$ 是齐次 $Ax=0$ 的解，排除 A、C 选项.

选项 B：α_1 与 $\alpha_1-\alpha_2$ 线性无关（因 α_1,α_2 线性无关），可作齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系.

选项 D：$\beta_1-\beta_2$ 是 $Ax=0$ 的解，但无法保证与 α_1 线性无关构成基础解系，排除 D.

【注】非齐次线性方程组至多有 $s+1$ 个线性无关的解，其中 $s=n-r(A)$，此处有不等式 $2\le n-r(A)+1$；若已知矩阵 A 的列数，可进一步确定 $r(A)$，如例 9 .

【例 9】设 A 为 4×3 矩阵，η_1，η_2，η_3 是非齐次线性方程组 $Ax=\beta$ 的 3 个线性无关的解，k_1,k_2 为任意常数，则 $Ax=\beta$ 的通解为（　　）.

（A）$\frac{\eta_2+\eta_3}{2}+k_1(\eta_1-\eta_2)$　　（B）$\frac{\eta_2-\eta_3}{2}+k_1(\eta_2-\eta_1)$

（C）$\frac{\eta_2+\eta_3}{2}+k_1(\eta_3-\eta_1)+k_2(\eta_2-\eta_1)$　　（D）$\frac{\eta_1-2\eta_2+\eta_3}{2}+k_1(\eta_1+\eta_2-2\eta_3)+k_2(\eta_1-\eta_2)$

【答案】(C)

【解析】本题考查非齐次方程组解的性质与结构.

对于选项中的特解部分：

由 $A\eta_i=\beta(i=1,2,3)$，则 $A\left(\frac{\eta_2+\eta_3}{2}\right)=\frac{1}{2}(A\eta_2+A\eta_3)=\beta$；

$A\left(\frac{\eta_1-2\eta_2+\eta_3}{2}\right)=\frac{1}{2}(A\eta_1-2A\eta_2+A\eta_3)=0$，$A\left(\frac{\eta_2-\eta_3}{2}\right)=\frac{1}{2}(A\eta_2-A\eta_3)=0$（不是特解，排除 B、D）.所以 $\frac{\eta_2+\eta_3}{2}$ 是 $Ax=\beta$ 的特解.

齐次方程 $Ax=0$ 的解：由 $A(\eta_i-\eta_j)=A\eta_i-A\eta_j=0(i\ne j)$，可知 $\eta_1-\eta_2,\eta_3-\eta_1,\eta_2-\eta_1$ 是 $Ax=0$ 的解.

基础解系的秩：因 η_1、η_2、η_3 线性无关，所以 $(\eta_2-\eta_1),(\eta_3-\eta_1)$ 线性无关，可知 $r(A)\le1$，又因为 A 为非零矩阵（否则不可能为非齐次线性方程组），故 $r(A)=1$，则齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系中线性无关的向量个数为 2，A 选项只有 1 个齐次解，无法构成基础解系，排除 A.

C 选项中 $\frac{\eta_2+\eta_3}{2}$ 是特解，$\eta_3-\eta_1,\eta_2-\eta_1$ 是 $Ax=0$ 的线性无关的解，可构成基础解系.

【注】由题知 $3\le3-r(A)+1$,其中 $s=n-r(A)$，得 $r(A)\le1$，又 $A\ne O$，得 $r(A)\ge1$，故 $r(A)=1$,步骤同上.

【例 10】设 $A=(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3,\ \alpha_4)$ 是 4 阶矩阵，非齐次线性方程组 $Ax=\beta$ 的通解为 $k(1,\ 0,\ -3,\ 2)^{\mathrm{T}}+(1,\ -1,\ 0,\ 1)^{\mathrm{T}}$，$k$ 为任意常数，记 $B=(\alpha_2+\beta,\ \alpha_4,\ \alpha_3,\ \alpha_2,\ \alpha_1)$．求方程组 $Bx=\beta$ 的通解．

【答案】 $x=\begin{pmatrix}0\\1\\0\\-1\\1\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\0\\-1\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}0\\2\\-3\\0\\1\end{pmatrix}$

【解析】本题考查求解抽象方程组的通解．本题略难．

由 $Ax=\beta$ 的通解为 $k(1,0,-3,2)^{\mathrm{T}}+(1,-1,0,1)^{\mathrm{T}}$，可知 $\xi=(1,0,-3,2)^{\mathrm{T}}$ 为齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解（对应 $\alpha_1-3\alpha_3+2\alpha_4=0$），$\eta=(1,-1,0,1)^{\mathrm{T}}$ 为非齐次线性方程组 $Ax=\beta$ 的特解（对应 $\alpha_1-\alpha_2+\alpha_4=\beta$），且 $r(A)=3$．

$B=(\alpha_2+\beta,\alpha_4,\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1)$，把 $\beta=\alpha_1-\alpha_2+\alpha_4$ 代入 $\alpha_2+\beta$，可得 $\alpha_2+\beta=\alpha_1+\alpha_4$．

则 $r(B,\beta)=r(\alpha_2+\beta,\alpha_4,\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1,\beta)=r(\alpha_1+\alpha_4,\alpha_4,\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1,\alpha_1-\alpha_2+\alpha_4)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=3$，可得 $Bx=0$ 的基础解系含 $5-3=2$ 个解向量．

利用 $\alpha_1-3\alpha_3+2\alpha_4=0$，对应 B 的列向量组合：

$(\alpha_2+\beta,\alpha_4,\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1)\begin{pmatrix}0\\2\\-3\\0\\1\end{pmatrix}=2\alpha_4-3\alpha_3+\alpha_1=0$，得 $\xi_1=\begin{pmatrix}0\\2\\-3\\0\\1\end{pmatrix}$ 是 $Bx=0$ 的解．

利用 $\beta=\alpha_1-\alpha_2+\alpha_4$，即 $\alpha_1-(\alpha_2+\beta)+\alpha_4=0$，对应：$(\alpha_2+\beta,\alpha_4,\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1)\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\0\\1\end{pmatrix}=-(\alpha_2+\beta)+\alpha_4+\alpha_1=0$，

得 $\xi_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\0\\1\end{pmatrix}$ 是 $Bx=0$ 的解，且 ξ_1,ξ_2 线性无关，可作为基础解系．

由 $\beta=\alpha_1-\alpha_2+\alpha_4$，构造 B 列向量组合：$(\alpha_2+\beta,\alpha_4,\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1)\begin{pmatrix}1\\0\\0\\-1\\0\end{pmatrix}=\alpha_2+\beta-\alpha_2=\beta$

所以特解 $\eta_0=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\-1\\0\end{pmatrix}$，则通解为：$x=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\-1\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\0\\1\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}0\\2\\-3\\0\\1\end{pmatrix}$ 其中 k_1,k_2 为任意常数.

【注】该题型，先确定系数矩阵的秩，亦是该题型的关键步骤；进而通过配凑的方法，寻求齐次方程组的通解与非齐次方程组的特解.